

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 17. Стационарные и эргодические случайные последовательности в широком и узком смыслах

Источники: Ширяев 2, гл. V-VI; лекции ДСП.

1. Короткий ответ

Случайная последовательность

$$\{X_n : n \in \mathbb{Z}\}$$

называется стационарной в узком смысле, если ее конечномерные распределения не меняются при сдвиге времени:

$$(X_{n_1+h}, \dots, X_{n_k+h}) \stackrel{d}{=} (X_{n_1}, \dots, X_{n_k})$$

для всех $k, n_1, \dots, n_k$ и целых h .

Стационарность в широком смысле требует только существования вторых моментов, постоянного среднего и ковариации, зависящей только от лага:

$$\mathbb{E}X_n = m, \quad \text{Cov}(X_n, X_{n+k}) = R(k).$$

Эргодичность в узком смысле означает, что сдвиг-инвариантные события имеют вероятность только 0 или 1. Интуитивно: одна достаточно длинная траектория отражает вероятностные свойства процесса.

Эргодичность в широком смысле обычно понимают как сходимость временного среднего к математическому ожиданию в среднем квадратичном:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n \xrightarrow[l^2]{N \rightarrow \infty} m.$$

2. Полный ответ

17.1. Введение и основная идея

Этот билет продолжает Билет 16, где дискретный процесс рассматривался как случайная последовательность и как случайный элемент пространства последовательностей. Теперь нас интересуют свойства последовательности, которые описывают поведение при сдвиге времени.

Пусть

$$X = (X_n)_{n \in \mathbb{Z}}$$

или

$$X = (X_n)_{n \geq 0}$$

- случайная последовательность. Для стационарности удобнее работать с двусторонним временем $n \in \mathbb{Z}$, потому что сдвиг можно применять в обе стороны. Для экзамена можно формулировать и для $n \geq 0$, но тогда сдвиги берут только такие, чтобы индексы оставались неотрицательными.

Главная идея стационарности: статистические свойства процесса не меняются при переносе начала отсчета времени. Если сегодня процесс выглядит так же, как завтра, в смысле распределений, то он стационарен.

17.2. Стационарность в узком смысле

Сначала определим стационарность в узком смысле. Последовательность называется стационарной в узком смысле, или строго стационарной, если для любых

$$k \geq 1, \quad n_1, \dots, n_k \in \mathbb{Z}, \quad h \in \mathbb{Z}$$

выполнено равенство распределений:

$$(X_{n_1+h}, \dots, X_{n_k+h}) \stackrel{d}{=} (X_{n_1}, \dots, X_{n_k}).$$

Это означает, что все конечномерные распределения инвариантны относительно сдвига времени. Например,

$$X_0 \stackrel{d}{=} X_{10},$$

но этого мало: также должно быть

$$(X_0, X_1, X_5) \stackrel{d}{=} (X_{10}, X_{11}, X_{15})$$

и аналогично для любого конечного набора моментов.

На языке пространства последовательностей из Билета 16 стационарность в узком смысле можно выразить через сдвиг. Пусть

$$S : E^{\mathbb{Z}} \rightarrow E^{\mathbb{Z}}$$

задан формулой

$$(Sx)_n = x_{n+1}.$$

Если P_X - закон последовательности на $E^{\mathbb{Z}}$, то узкая стационарность означает

$$P_X \circ S^{-1} = P_X.$$

То есть закон процесса как мера на пространстве траекторий инвариантен относительно сдвига.

17.3. Стационарность в широком смысле

Теперь стационарность в широком смысле. Она относится только к характеристикам второго порядка, поэтому требует

$$\mathbb{E}X_n^2 < \infty$$

для всех n . Последовательность стационарна в широком смысле, если:

1. среднее не зависит от времени:

$$\mathbb{E}X_n = m;$$

2. ковариация зависит только от разности индексов:

$$\text{Cov}(X_n, X_m) = R(m - n).$$

Часто записывают

$$R(k) = \text{Cov}(X_n, X_{n+k}).$$

Если последовательность центрирована, то есть $m = 0$, то

$$R(k) = \mathbb{E}[X_n X_{n+k}].$$

Иногда в курсах случайных процессов корреляционной функцией называют именно

$$\mathbb{E}[X_n X_{n+k}],$$

а ковариационной - центрированную величину. Важно проговорить, какая версия используется. В этих билетах удобнее держать в голове:

$$\text{Cov}(X_n, X_{n+k}) = \mathbb{E}[(X_n - m)(X_{n+k} - m)].$$

17.4. Связь между типами стационарности

Узкая стационарность при существовании вторых моментов влечет широкую стационарность. Действительно, из равенства одномерных распределений следует одинаковое среднее:

$$\mathbb{E}X_n = m.$$

Из равенства двумерных распределений

$$(X_n, X_{n+k}) \stackrel{d}{=} (X_0, X_k)$$

следует

$$\text{Cov}(X_n, X_{n+k}) = \text{Cov}(X_0, X_k).$$

Обратное в общем случае неверно: широкая стационарность контролирует только первые два момента, но не все распределение.

Есть важное исключение: для гауссовских последовательностей широкая стационарность влечет узкую. Причина в том, что конечномерные распределения гауссовского процесса полностью задаются средним вектором и ковариационной матрицей. Если среднее постоянно, а ковариация зависит только от лага, то все конечномерные гауссовские распределения инвариантны при сдвиге. Это связь с Билетом 18.

17.5. Понятие эргодичности и инвариантные события

Теперь эргодичность. Стационарность говорит, что закон не меняется при сдвиге. Эргодичность говорит сильнее: в стационарном процессе нет скрытой случайной характеристики, которая сохраняется при сдвиге и разбивает траектории на разные режимы.

На пространстве траекторий событие A называется сдвиг-инвариантным, если

$$S^{-1}A = A$$

с точностью до множеств вероятности ноль. Интуитивно такое событие не меняется, если сдвинуть всю последовательность на один шаг.

Стационарная последовательность называется эргодической в узком смысле, если любое сдвиг-инвариантное событие имеет вероятность 0 или 1:

$$A = S^{-1}A \implies P_X(A) \in \{0, 1\}.$$

Это определение часто называют метрической эргодичностью. Его смысл: сдвиг не оставляет нетривиальных случайных “меток” траектории.

17.6. Практическая интерпретация и временные средние

Практическая интерпретация эргодичности связана с временными средними. Если процесс стационарен и эргодичен в узком смысле, то по эргодической теореме для любой измеримой функции f с $\mathbb{E}|f(X_0)| < \infty$:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(X_n) \rightarrow \mathbb{E}f(X_0)$$

почти наверное. В частности, для $f(x) = x$, если $\mathbb{E}|X_0| < \infty$:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n \rightarrow \mathbb{E}X_0$$

почти наверное.

Это и есть главный прикладной смысл: среднее по одной длинной реализации можно использовать вместо среднего по ансамблю.

17.7. Эргодичность в широком смысле

Эргодичность в широком смысле - более слабое понятие второго порядка. Для стационарной в широком смысле последовательности с конечными вторыми моментами говорят, что она эргодична по среднему, или эргодична в широком смысле относительно среднего, если

$$\bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n$$

сходится к $m = \mathbb{E}X_0$ в среднем квадратичном:

$$\mathbb{E}|\bar{X}_N - m|^2 \rightarrow 0.$$

Эквивалентно,

$$\text{Var}(\bar{X}_N) \rightarrow 0.$$

Для стационарной в широком смысле последовательности

$$\text{Var}(\bar{X}_N) = \frac{1}{N^2} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} R(j-i),$$

где

$$R(k) = \text{Cov}(X_0, X_k).$$

Поэтому условия затухания корреляций дают эргодичность среднего. Это подробно разбирается в Билете 24.

17.8. Сравнение понятий и примеры

Важно различать:

1. стационарность - инвариантность распределений или моментов при сдвиге;
2. эргодичность - возможность восстанавливать вероятностные характеристики по одной длинной реализации;
3. независимость - совсем другое свойство, гораздо сильнее во многих примерах.

Например, iid-последовательность стационарна и эргодична, но стационарность сама по себе не означает независимость. Последовательность $X_n = Y$, где Y - одна случайная величина, стационарна, но не эргодична: траектория хранит неизменный случайный уровень Y .

3. Основные определения

Сдвиг на пространстве последовательностей

Для двусторонних последовательностей $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$:

$$(Sx)_n = x_{n+1}.$$

Стационарность в узком смысле

Последовательность (X_n) стационарна в узком смысле, если для любых $k, n_1, \dots, n_k$ и h :

$$(X_{n_1+h}, \dots, X_{n_k+h}) \stackrel{d}{=} (X_{n_1}, \dots, X_{n_k}).$$

Стационарность в широком смысле

Последовательность с конечными вторыми моментами стационарна в широком смысле, если

$$\mathbb{E}X_n = m$$

не зависит от n , а

$$\text{Cov}(X_n, X_m) = R(m - n)$$

зависит только от лага.

Корреляционная или ковариационная функция стационарной последовательности

Для центрированной последовательности:

$$R(k) = \mathbb{E}[X_0 X_k].$$

В общем случае:

$$R(k) = \text{Cov}(X_0, X_k).$$

Сдвиг-инвариантное событие

Событие A на пространстве траекторий такое, что

$$S^{-1}A = A$$

с точностью до множеств вероятности ноль.

Эргодичность в узком смысле

Стационарная последовательность эргодична, если каждое сдвиг-инвариантное событие имеет вероятность 0 или 1:

$$S^{-1}A = A \Rightarrow P(A) \in \{0, 1\}.$$

Эргодичность в широком смысле по среднему

Стационарная в широком смысле последовательность эргодична по среднему, если

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n \xrightarrow{L^2} \mathbb{E}X_0.$$

4. Основные теоремы и свойства

- Узкая стационарность означает инвариантность закона процесса относительно сдвига:

$$P_X \circ S^{-1} = P_X.$$

- Узкая стационарность и конечные вторые моменты влекут широкую стационарность.
- Широкая стационарность в общем случае не влечет узкую.
- Для гауссовской последовательности широкая стационарность влечет узкую.
- Эргодичность в узком смысле равносильна отсутствию нетривиальных сдвиг-инвариантных событий.
- Для стационарной эргодической последовательности временные средние интегрируемых функций совпадают с математическими ожиданиями:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(X_n) \rightarrow \mathbb{E}f(X_0)$$

почти наверное.

- Для стационарной в широком смысле последовательности эргодичность среднего связана с условием:

$$\text{Var}\left(\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n\right) \rightarrow 0.$$

- Достаточно, например, чтобы

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N |R(k)| \rightarrow 0.$$

В частности, если $R(k) \rightarrow 0$, то временное среднее сходится к математическому ожиданию в L^2 . Общий критерий второго порядка:

$$\text{Var}(\bar{X}_N) = \frac{1}{N^2} \sum_{i,j=0}^{N-1} R(j-i) \rightarrow 0.$$

5. Примеры

iid-последовательность

Пусть

$$X_0, X_1, \dots$$

независимы и одинаково распределены.

Тогда последовательность стационарна в узком смысле: любой конечный вектор имеет произведение одних и тех же одномерных законов, и сдвиг времени не меняет это произведение.

Если $\mathbb{E}X_0^2 < \infty$, то она стационарна и в широком смысле:

$$\mathbb{E}X_n = m,$$

и

$$\text{Cov}(X_n, X_{n+k}) = \begin{cases} \text{Var } X_0, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0. \end{cases}$$

Такая последовательность эргодична: временные средние сходятся к математическому ожиданию по закону больших чисел.

Случайная константа

Пусть

$$X_n = Y$$

для всех n , где Y - неконстантная случайная величина.

Эта последовательность стационарна в узком смысле: сдвиг времени вообще ничего не меняет. Если $\mathbb{E}Y^2 < \infty$, она стационарна и в широком смысле:

$$R(k) = \text{Var } Y$$

для всех k .

Но она не эргодична. Временное среднее равно

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n = Y,$$

а не константе $\mathbb{E}Y$. Одна траектория показывает только свой случайный уровень.

Широкая стационарность без узкой

Пусть величины X_n независимы, имеют нулевое среднее и единичную дисперсию, но распределения чередуются:

$$X_{2k} \sim N(0, 1), \quad X_{2k+1} \sim \begin{cases} 1, & 1/2, \\ -1, & 1/2. \end{cases}$$

Тогда

$$\mathbb{E}X_n = 0, \quad \text{Var } X_n = 1,$$

а при $n \neq m$:

$$\text{Cov}(X_n, X_m) = 0$$

из-за независимости. Значит последовательность стационарна в широком смысле:

$$R(0) = 1, \quad R(k) = 0, \quad k \neq 0.$$

Но она не стационарна в узком смысле, потому что одномерное распределение зависит от четности n .

Гауссовская стационарная последовательность

Если последовательность гауссовская, то ее конечномерные распределения полностью задаются средними и ковариациями. Поэтому для гауссовской последовательности условия

$$\mathbb{E}X_n = m, \quad \text{Cov}(X_n, X_{n+k}) = R(k)$$

уже дают узкую стационарность.

Гармоника со случайной фазой

Пусть

$$X_n = \cos(\lambda n + \Phi),$$

где Φ равномерна на $[0, 2\pi]$. Тогда сдвиг $n \mapsto n + h$ заменяет фазу Φ на $\Phi + \lambda h$, а равномерное распределение фазы не меняется. Поэтому последовательность стационарна в узком смысле.

Этот пример полезен тем, что зависимость во времени сильная, но распределения при сдвиге не меняются.

6. Схемы доказательств / обоснований

Почему узкая стационарность влечет широкую

Пусть последовательность стационарна в узком смысле и

$$\mathbb{E}X_n^2 < \infty.$$

Из

$$X_n \stackrel{d}{=} X_0$$

следует

$$\mathbb{E}X_n = \mathbb{E}X_0 = m.$$

Из

$$(X_n, X_{n+k}) \stackrel{d}{=} (X_0, X_k)$$

следует равенство вторых смешанных моментов:

$$\mathbb{E}[X_n X_{n+k}] = \mathbb{E}[X_0 X_k].$$

Значит

$$\text{Cov}(X_n, X_{n+k}) = \text{Cov}(X_0, X_k),$$

то есть ковариация зависит только от лага.

Почему широкая стационарность не влечет узкую

Широкая стационарность фиксирует только

$$\mathbb{E}X_n$$

и

$$\text{Cov}(X_n, X_m).$$

Она не видит третьи, четвертые и вообще все более высокие распределительные характеристики. Поэтому можно сделать последовательность с одинаковыми средними и ковариациями, но с разными одномерными распределениями в разные моменты времени. Пример с чередованием нормального и радемахеровского распределения показывает это явно.

Почему для гауссовских широкая стационарность дает узкую

Гауссовский вектор полностью определяется средним вектором и ковариационной матрицей. Для любого набора моментов

$$n_1, \dots, n_k$$

средний вектор равен

$$(m, \dots, m),$$

а ковариационная матрица имеет элементы

$$\text{Cov}(X_{n_i}, X_{n_j}) = R(n_j - n_i).$$

После сдвига всех индексов на h разности не меняются:

$$(n_j + h) - (n_i + h) = n_j - n_i.$$

Значит средний вектор и ковариационная матрица не меняются, следовательно не меняется и гауссовское конечномерное распределение.

Почему случайная константа не эргодична

Если $X_n = Y$, то событие

$$A = \{Y > 0\}$$

не меняется при сдвиге траектории. Если

$$0 < P\{Y > 0\} < 1,$$

то это нетривиальное сдвиг-инвариантное событие. Значит процесс не эргодичен.

7. Что написать на доске

1. Узкая стационарность:

$$(X_{n_1+h}, \dots, X_{n_k+h}) \stackrel{d}{=} (X_{n_1}, \dots, X_{n_k}).$$

2. Сдвиг:

$$(Sx)_n = x_{n+1}, \quad P_X \circ S^{-1} = P_X.$$

3. Широкая стационарность:

$$\mathbb{E}X_n = m, \quad \text{Cov}(X_n, X_{n+k}) = R(k).$$

4. Узкая плюс вторые моменты:

$$\text{узкая стационарность} + \mathbb{E}X_n^2 < \infty \implies \text{широкая стационарность}.$$

5. Эргодичность:

$$S^{-1}A = A \implies P(A) \in \{0, 1\}.$$

6. Эргодичность среднего:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n \rightarrow \mathbb{E}X_0.$$

Для широкого смысла обычно:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n \xrightarrow{L^2} \mathbb{E}X_0.$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Что является главным объектом билета?

Случайная последовательность (X_n) и ее поведение при сдвиге времени. Нужно различать инвариантность всех конечномерных распределений, инвариантность первых двух моментов и эргодичность.

В чем разница между узкой и широкой стационарностью?

Узкая стационарность требует равенства всех конечномерных распределений после сдвига:

$$(X_{n_1+h}, \dots, X_{n_k+h}) \stackrel{d}{=} (X_{n_1}, \dots, X_{n_k}).$$

Широкая стационарность требует только постоянного среднего и ковариации, зависящей от лага:

$$\mathbb{E}X_n = m, \quad \text{Cov}(X_n, X_{n+k}) = R(k).$$

Почему узкая стационарность сильнее широкой?

Потому что она фиксирует все конечномерные распределения. Если есть вторые моменты, из этих распределений следуют и средние, и ковариации. Широкая стационарность фиксирует только первые два момента.

Когда широкая стационарность влечет узкую?

Для гауссовских последовательностей. Гауссовские конечномерные распределения полностью задаются средним вектором и ковариационной матрицей.

Что такое эргодичность в узком смысле?

Это отсутствие нетривиальных сдвиг-инвариантных событий:

$$S^{-1}A = A \Rightarrow P(A) \in \{0, 1\}.$$

Интуитивно одна длинная траектория достаточно хорошо представляет весь ансамбль.

Что такое эргодичность в широком смысле?

Обычно в этом курсе это эргодичность среднего: временное среднее сходится к математическому ожиданию в L^2 :

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n \xrightarrow{L^2} \mathbb{E}X_0.$$

Стационарность означает независимость?

Нет. Стационарность говорит об инвариантности распределений при сдвиге, но не запрещает зависимость во времени. Например, $X_n = Y$ для всех n стационарна, но координаты полностью зависимы.

Эргодичность означает независимость?

Нет. Независимые одинаково распределенные последовательности обычно эргодичны, но эргодичность не равна независимости. Эргодичность запрещает сдвиг-инвариантные случайные режимы, но допускает зависимость.

Почему случайная константа стационарна, но не эргодична?

Потому что сдвиг не меняет траекторию, значит стационарность есть. Но временное среднее равно случайной величине Y , а не константе $\mathbb{E}Y$. Кроме того, событие $\{Y > 0\}$ сдвиг-инвариантно и может иметь вероятность между 0 и 1.

Как билет связан с Билетом 24?

В Билете 24 изучается корреляционная функция

$$R(k) = \text{Cov}(X_0, X_k)$$

и достаточные условия, при которых временное среднее сходится к математическому ожиданию в L^2 .

9. Типичные ошибки

- Смешивать стационарность и эргодичность.
- Считать, что стационарность означает независимость.
- Считать, что широкая стационарность всегда равносильна узкой.
- Забывать условие существования вторых моментов для широкой стационарности.
- Проверять только одномерные распределения и объявлять узкую стационарность.
- Называть процесс эргодическим без указания смысла: узкий смысл, среднее, L^2 .
- Путать ковариационную функцию $R(k)$ и коэффициент корреляции.
- Забывать, что случайная константа является стационарной, но не эргодической.

10. Связи с другими билетами

- Билет 16: стационарность формулируется для закона на пространстве последовательностей.
- Билет 15: узкая стационарность - свойство согласованных конечномерных распределений.
- Билет 14: широкая стационарность использует ковариации и геометрию второго порядка.
- Билет 18: для гауссовских последовательностей широкая стационарность влечет узкую.
- Билет 21: временные средние и закон больших чисел связаны с эргодической идеей.
- Билет 24: корреляционная функция и достаточные условия эргодичности среднего.
- Билет 25: спектральные характеристики строятся для стационарных последовательностей второго порядка.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно сказать:

1. Узкая стационарность:

$$(X_{n_1+h}, \dots, X_{n_k+h}) \stackrel{d}{=} (X_{n_1}, \dots, X_{n_k}).$$

2. Широкая стационарность:

$$\mathbb{E}X_n = m, \quad \text{Cov}(X_n, X_{n+k}) = R(k).$$

3. Узкая плюс вторые моменты влечет широкую.
4. Эргодичность: временные средние отражают вероятностные средние; строго - нет нетривиальных сдвиг-инвариантных событий.
5. Главная ловушка: стационарность не равна эргодичности и не равна независимости.

12. Минимум на хорошо

Помимо минимума, нужно объяснить:

- что такое сдвиг на пространстве последовательностей;
- почему узкая стационарность означает инвариантность закона относительно сдвига;
- почему широкая стационарность требует вторых моментов;
- почему широкая не всегда влечет узкую;
- почему для гауссовских последовательностей широкая стационарность влечет узкую;

- разобрать пример iid-последовательности и случайной константы.

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

- формулировку эргодичности через сдвиг-инвариантные события;
- интерпретацию через эргодическую теорему:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(X_n) \rightarrow \mathbb{E}f(X_0);$$

- определение эргодичности в широком смысле как L^2 -сходимости среднего;
- формулу для дисперсии среднего:

$$\text{Var}(\bar{X}_N) = \frac{1}{N^2} \sum_{i,j=0}^{N-1} R(j-i);$$

- пример широкой стационарности без узкой;
- пример стационарной неэргодической последовательности;
- связь со спектральной теорией и корреляционной функцией.

14. Устная версия ответа на 5 минут

1. В этом билете изучаются свойства случайной последовательности при сдвиге времени.
2. Узкая стационарность означает, что все конечномерные распределения не меняются при сдвиге:

$$(X_{n_1+h}, \dots, X_{n_k+h}) \stackrel{d}{=} (X_{n_1}, \dots, X_{n_k}).$$

3. На пространстве траекторий это означает инвариантность закона относительно сдвига:

$$P_X \circ S^{-1} = P_X.$$

4. Широкая стационарность требует вторых моментов, постоянного среднего и ковариации только от лага:

$$\mathbb{E}X_n = m, \quad \text{Cov}(X_n, X_{n+k}) = R(k).$$

5. Узкая стационарность при наличии вторых моментов влечет широкую.
6. Обратное неверно, потому что широкая стационарность контролирует только первые два момента.
7. Для гауссовских последовательностей обратное верно: среднее и ковариация задают все конечномерные распределения.
8. Эргодичность в узком смысле означает, что сдвиг-инвариантные события имеют вероятность 0 или 1.
9. Практически это означает, что временные средние совпадают с вероятностными:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(X_n) \rightarrow \mathbb{E}f(X_0).$$

10. В широком смысле обычно говорят об эргодичности среднего:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n \xrightarrow{L^2} \mathbb{E}X_0.$$

11. Примеры: iid-последовательность стационарна и эргодична; случайная константа стационарна, но не эргодична.
12. Завершить можно связью с корреляционной функцией: условия на $R(k)$ дают эргодичность среднего.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить три различия.

Узкая стационарность:

$$(X_{n_1+h}, \dots, X_{n_k+h}) \stackrel{d}{=} (X_{n_1}, \dots, X_{n_k}).$$

Широкая стационарность:

$$\mathbb{E}X_n = m, \quad \text{Cov}(X_n, X_{n+k}) = R(k).$$

Эргодичность:

$$S^{-1}A = A \Rightarrow P(A) \in \{0, 1\},$$

или для среднего во втором порядке:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n \xrightarrow{L^2} \mathbb{E}X_0.$$

Главная ловушка: стационарность, эргодичность и независимость - разные свойства.